



UWB 연구 개발 동향

송실대학교 정보통신공학부 부교수 신요안
송실대학교 정보통신공학부 석사과정 양석철

최근 FCC (Federal Communication Commission)의 상업화 승인이 있는 후로부터 UWB (Ultra Wide Band)에 대한 연구와 개발은 새로운 전기를 맞고 있다. 표준화 그룹인 IEEE 802.15.3a를 중심으로 유수의 관련 회사들은 WiMedia 콘소시엄 결성, UWB 칩셋 제작 및 기술 특허 출원, 물리계층 제안서 제출 등 최근의 급격한 추세에 발빠르게 대응하고 있는 상황이다. 따라서, 본고에서는 미래 초고속 무선 전송 방식으로 각광받고 있는 UWB에 대한 현재 연구 개발 동향과 그에 따른 향후 연구 활동 방향에 대해 기술하고자 한다.

I. UWB 기술 규제와 표준화 동향

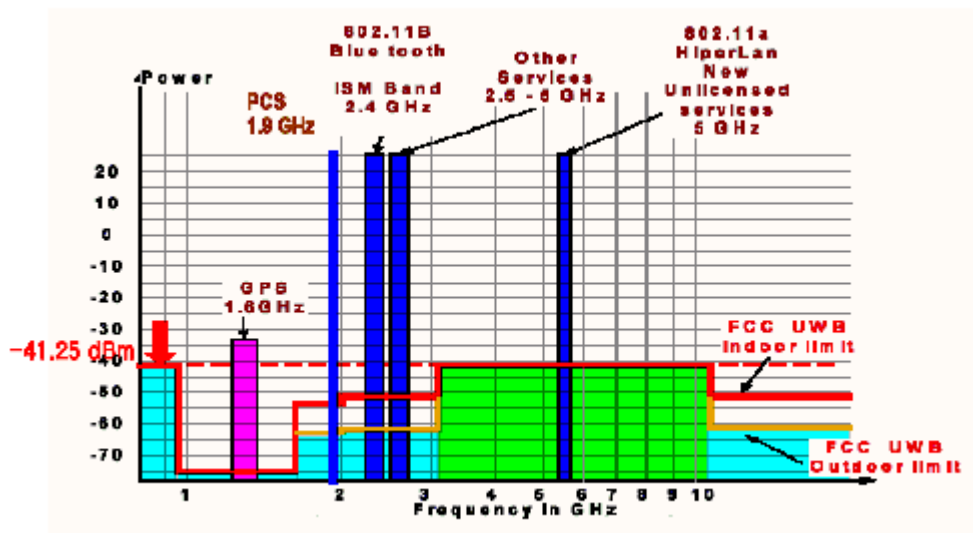
최근 들어 W-PAN (Wireless Personal Area Network)과 같은 실내 무선 환경에서의 초고속 데이터 전송을 위한 새로운 방식으로 UWB (Ultra Wide Band)에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 1950 년경부터 본격적으로 연구 개발되기 시작한 UWB 기술은 그동안 법적 근거 미비와 더불어 GPS (Global Positioning System) 및 연방 항법 시스템 (Federal Aviation System) 등을 비롯한 기존 무선 통신 시스템과의 공존 문제로 인해 군사용 통신 시스템 및 레이더 시스템 정도의 응용 분야에만 국한 되어 있었던 실정이었다. 하지만, 연속적인 정현파를 사용하는 기존의 무선 통신 시스템과는 달리 초광대역을 점유하면서도 단속적으로 데이터를 전송할 수 있는 독특한 UWB만의 특성과 현재 무선 통신 업계가 겪고 있는 주파수 자원의 고갈 문제의 해결을 위해, 지난 2002년 2월 드디어 미국 FCC (Federal Communication Commission)는 UWB 기술의 상업적 이용을 허용하고 UWB 시스템을 위한 주파수 대역을 공표하게 되었다[1]. 이에 따라 미국, 유럽 등을 필두로 한 세계 각국에서의 UWB 시스템 상용화 및 표준화 활동이 과거 초창기와는 다르게 확실한 법적 근거를 바탕으로 하여 경쟁적으로 시작된 상황이다. 또한, 이러한 추세에 발맞추어 결성된 산업체 콘소시엄인 WiMedia에서는 Intel, Motorola, Sony, Time Domain, XtremeSpectrum 등의 관련 업체들의 참여를 통해 UWB를 이용한 초고속 데이터 전송 기술의 상용화에 힘쓰고 있다[2].

한편, 초고속 W-PAN의 표준화를 위해 창설된 IEEE 802.15 Alternate Task Group 3a (TG3a)에서는 유수 관련 업체들의 참여를 통해 UWB 기반으로 10 m 이내에서 110 Mbps ~ 480 Mbps 급 초고속 데이터 전송을 위한 물리 계층 (Alternate PHY)의 결정을 위해 활발히 연구 중에 있으며, 세부적으로는 기존의 IEEE 802 무선 통신 시스템들과의 공존 문제, 다중 경로 환경에서의 강인성, 여러 응용 분야를 위한 연구 등을 다루고 있다[3]. 또한 동 그룹에서는 지난 2003년 5월까지 UWB 표준화를 위한 총 23개의 제안서들을 접수하였으며[3], 이들 제안서들은 전송 방식의 측면에서 크게 멀티밴드 (Multi-Band), 퓨밴드 (Few-Band)¹⁾ 및 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 등으로 구분 가능하다. 현재 동 표준화 그룹에서는 총 세 번의 회의에 걸쳐서 이들 제안서에 대한 발표와 검토 및 통합 작업을 진행중에 있으며, 7월부터 제안서 선정작업 (Down Selection)을 시작하여 11월

에 Draft Processing을 완료하는 등, 최근의 UWB에 대한 급격한 연구 개발 추세에 발맞추어 조속한 표준화 작업을 진행중에 있다[3]. 또한, 유럽의 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)에서는 UWB 표준 제정을 위해 1 GHz ~ 40 GHz에 이르는 주파수 대역을 고려하고 있으며 크게 통신과 레이더 분야를 위한 두 개의 Task Group을 결성하여 UWB에 대한 본격적인 기술 개발을 착수하고 있는 상황이고[4], 국제전기통신연합 무선통신부문 (ITU-R) 역시 UWB 기술 및 제약 사항의 검토를 위해, Task Group를 중심으로 하여 UWB 장비와 기존의 무선 통신 서비스와의 호환성에 관한 연구를 수행중에 있다[5].

또한, 현재 Panasonic, Toshiba, Fujitsu 등을 비롯한 여러 회사에서는 UWB를 기반으로 하는 멀티미디어 데이터 스트리밍의 연구 개발에 박차를 가하고 있으며, Time Domain, XtremeSpectrum, AetherWire, Multispectral Solutions 등의 벤처기업들은 각자의 원천 기술과 응용 분야를 기반으로 100 Mbps급 UWB 칩셋 및 제품, UWB 관련 기술 특허들을 선보이고 있다[6-9]. 2002년 10월 Time Domain에서는 이미 40 Mbps의 데이터 전송률을 가지는 “PulsON 200” 칩셋을 개발하였고, 또한 레이더를 이용한 위치 및 이동 포착을 목적으로 하는 “RadarVision”이라는 제품도 선보였다[6]. 한편, XtremeSpectrum에서는 2002년 7월 최초로 FCC의 규격에 부합하는 칩셋을 개발하였고[7], AetherWire는 위치 추적 용도의 칩셋을 선보이기도 하였으며[8], Multispectral Solutions 역시 UWB 기반으로 무전기, 이동 포착 센서, 충돌 방지 시스템 등을 목적으로 한 제품들을 출시해오고 있다[9].

2002년 2월에 처음 발표된 FCC의 UWB 관련 Report & Order를 보면, UWB 방사 지침, GPS와 연방 항법 시스템 등의 장비에 대한 보호, 기존 무선 통신에 간섭을 제공하지 않는 수준에서의 UWB 기술 허가에 관한 조항이 제시되어 있다[1]. 이를 바탕으로 FCC에서 규정한 주파수 대역과 방사 제한 수준은 다섯 가지로 분류된 각각의 시스템마다 차이가 있지만, 실내외 무선 통신 분야에 초점을 맞추어 보면 그림 1에서와 같이, 3.1 GHz ~ 10.6 GHz에 이르는 총 7.5 GHz의 대역폭 제한과 -41.25 dBm의 방사 제한을 두고 있음을 알 수 있다. 따라서, FCC의 규제에 부합하는 UWB 신호를 생성하기 위해서는 시스템 비용의 증가를 감수하더라도 RF단 믹싱 (Mixing)을 도입하거나, 최적의 파라미터 선택에 의해 펄스를 변형시킬 필요성이 존재하게 된다[10]. 이러한 FCC의 엄격한 법적 규제 및 기존 무선 통신 시스템과의 주파수 대역 공유 문제상, UWB 시스템이 보편적으로 적용 가능한 환경은 실내 무선 통신 측면으로 국한되어 있는 실정이다. 하지만 현재 무선 통신 업계가 겪고 있는 주파수 자원의 고갈 및 높은 전송률 요구에 부합하는 UWB의 절실한 필요성을 감안할 때, 법적 규제의 완화와 더불어 체계적인 표준화 및 전세계적인 상용화가 빠른 시일내에 이루어질 것으로 보인다.



[그림 1]) 기존 시스템들과 UWB의 주파수 대역 및 방사 제한 수준 비교[11].

II. UWB 정의 및 시스템 특성

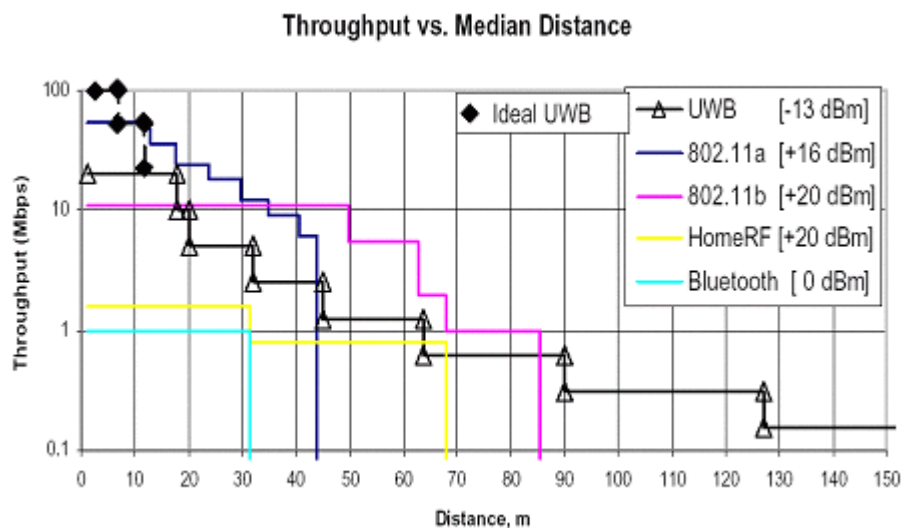
FCC에 의한 UWB의 정의는 두가지로 분류될 수 있는데[1], 첫번째는 다음을 만족하는 시스템으로 정의된다.

$$\text{Fractional Bandwidth} = \frac{f_u - f_l}{(f_u + f_l)/2} \geq 0.2$$

f_u : Upper 10dB down point $f_u - f_l$: -10 dB Bandwidth
 f_l : Lower 10dB down point $(f_u + f_l)/2$: Center Frequency

두번째는 위 식에서의 Fractional Bandwidth와 관계없이 절대적인 대역폭 ($f_u - f_l$)이 500 MHz 이상인 시스템으로 정의된다.

기존의 임펄스 라디오 (Impulse Radio) 등의 UWB 시스템은 송신단에서 nano second 단위의 매우 좁은 폭을 갖는 가우시안 모노사이클 펄스 (Gaussian Monocycle Pulse) 혹은 임펄스를 펄스위치변조 (Pulse Position Modulation; PPM) 및 펄스극성변조 (Bi-Phase Modulation; BPM) 등의 방식을 통해 단속적으로 전송하고, 수신된 신호는 상관기 (Correlator)를 거쳐 복조된다[12,13]. 이 때문에 UWB 시스템은 수 GHz의 대역에 걸쳐 매우 낮은 전력의 초광대역 특성을 갖게되어 기존의 무선 통신 시스템과의 공존이 불가피하지만, 일반적으로 펄스열의 형태로 신호가 구성되기 때문에 시간 부호화에 의해 랜덤한 시간도약 (Time Hopping)과 선 스펙트럼 (Line Spectrum)의 억제가 가능하여 높은 비화성과 낮은 간섭 특성을 갖게된다[14]. 또 다른 UWB의 장점으로 다중경로에 대한 세밀한 분해가 용이하여 정밀 위치 추적과 Rake 수신이 가능하다는 점을 들 수 있다[15,16]. 이에 비해서 PPM과 시간도약 등에 요구되는 동기 획득이 어렵고, 높은 순시 펄스 전력으로 인한 전자파적 문제가 초래될 수 있으며, 초광대역 특성 때문에 안테나의 설계가 복잡하다는 단점을 가지고 있다.



[그림 2] UWB 시스템과 기존 시스템들간의 Throughput과 Range 특성 비교[10].

한편, UWB 시스템의 초광대역 특성으로 인해 큰 채널 용량 (Capacity)을 제공하고, 시스템 설계에 있어서 데이터 전송률과 적용 가능 거리 (Range)는 서로 절충 (Trade-Off) 관계를 가지게 된다[17]. 따라서, 펄스 반복 전송 측면에서 보면 반복 횟수가 늘어남에 따라 데이터 처리량 (Throughput)은 감

소하지만 신호대잡음비, 즉 적용 가능한 거리가 증가하게 되고[10], 또한 Rake 수신기에 의한 수신 다이버시티 등의 성능에 의해서도 위 특성들이 향상될 수 있다[18]. 그림 2는 이러한 UWB 시스템의 데이터 처리량과 적용 가능 거리에 대한 성능을 기존의 무선 통신 시스템들과 비교하여 도시하고 있다. 그림에서 알 수 있듯이, UWB 시스템은 매우 낮은 전력 사용에도 불구하고 기존의 블루투스나 HomeRF 시스템보다 훨씬 방대한 데이터 처리량, 즉 높은 데이터 전송률을 나타내고 있음을 알 수 있다. 또한 UWB 시스템은 상대적으로 높은 전력을 사용하는 802.11 계열의 W-LAN (Wireless Local Area Network) 시스템들과 비교했을 때, 근거리뿐만 아니라 원거리 통신에 대해서도 더 유리하다는 장점을 가지고 있다.

이러한 UWB만의 독특한 장점들 때문에, 향후 W-PAN 환경에서 100 Mbps 이상의 초고속 근거리 데이터 전송이 요구되는 AV기기, 게임기, 프린터, 스캐너, 모니터 등과 더불어 초단거리의 정밀함이 요구되는 위치 추적, 레이더, 의료기기 등의 응용 분야에서 UWB 시스템의 필요성이 더욱 절실해질 것으로 예상된다. 최근 유럽무선통신사무국 (European Radio Communications Office; ERO)의 발표에 따르면[19], 향후 UWB 시스템의 주요 응용 분야로서 실내 무선 홈네트워크 및 이동통신과 같은 통신 분야가 약 98%의 대부분을 차지할 것으로 예상되고 있으며, 이와 관련한 UWB 시장은 2003년부터 2010년까지 매년 약 61%의 급속한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 한편, UWB와 직접적으로 관련된 칩셋 및 전자 제품의 수요는 상용화를 기점으로 한 2004년 약 100만개 가량에서 2007년 4500만개 가량으로 지속적으로 급속히 증가할 것으로 예상된다.

III. 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템

UWB 시스템의 형태는 FCC에서 규정한 주파수 대역을 사용하는 방법에 따라, 크게 기존의 전형적인 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템에 기반한 펄스밴드 방식과 최근 새롭게 제안되고 있는 멀티밴드 UWB 방식 (OFDM을 포함)으로 분류될 수 있다. 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템은 초고속 데이터 전송 응용뿐 아니라, 위치추적, Ranging, Imaging 등의 특수 응용 분야를 비롯하여 저가의 저전력 유비쿼터스 (Ubiquitous) 통신에도 적용 가능하다. 본고에서는 이러한 임펄스 라디오 시스템의 일반적인 구조와 특징에 대해 기술하고자 한다.

그림 3은 PPM 방식을 기반으로 하는 시간도약 이진 임펄스 라디오 시스템의 송수신기 구성을 도시하며, 이러한 임펄스 라디오 시스템의 송신단에서는 다음과 같은 형태의 가우시안 모노사이클 펄스를 전송한다[12].

$$p(t) = 2A\sqrt{\pi}e^{-\frac{t}{\tau_p}} e^{-2\pi(\frac{t}{\tau_p})^2}$$

위 식에서 A 는 펄스 크기를 나타내는 상수이고, τ_p 는 펄스 폭을 결정하는 파라미터를 나타낸다. 한편, 송신단 및 수신단 안테나 특성으로 인해 수신단에는 다음과 같이 $p(t)$ 를 미분한 형태의 새로운 펄스 $w(t)$ 가 입력된다고 모델링할 수 있다[12,13].

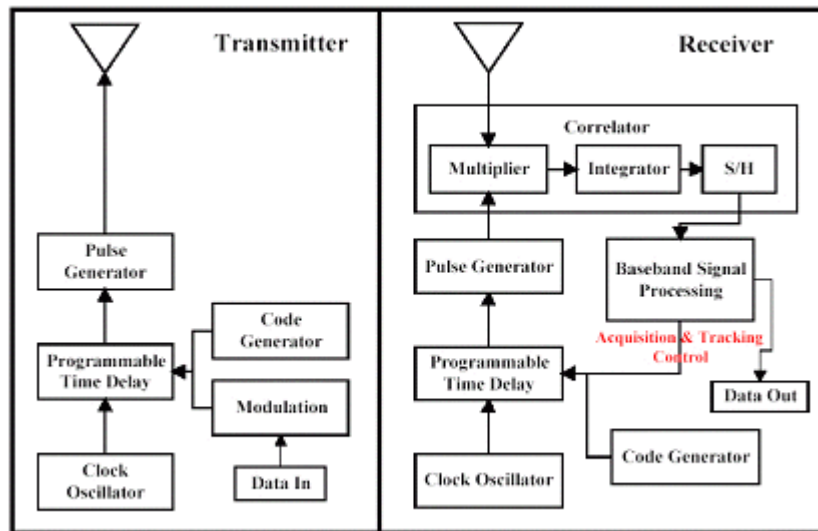
$$w(t) = A' \left(1 - \frac{4\pi t^2}{\tau_p^2} \right) e^{-2\pi(\frac{t}{\tau_p})^2}$$

여기서 A' 은 미분 결과에 따른 적절한 크기의 상수를 나타낸다. 위 식을 이용하면 결국, 수신단 상관계기에 입력되는 k 번째 사용자 전송 신호는 다음과 같이 표현될 수 있다[12].

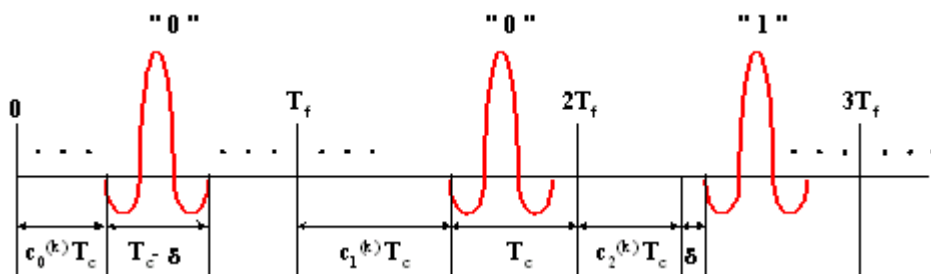
$$s^{(k)}(t) = \sum_j w(t - jT_f - c_j^{(k)}T_c - \delta a_{j/N_c}^{(k)})$$

위 식에서 T_f 는 프레임 시간을 나타내고, $c_j^{(k)}$ 는 k 번째 사용자의 j 번째 시간도약 부호를 나타내며,

T_c 는 다원 접속을 위한 슬롯 시간이다. 위 식의 $\delta a_{[j/N_s]}^{(k)}$ 에서 δ 는 비트 “0”과 “1”을 구분하는 펄스의 PPM 시간 간격이고, 이는 또한 비트오율 (Bit Error Rate; BER)을 최소화하는 최적값으로서 수신 펄스 $w(t)$ 의 상관 함수가 최소값을 가질 때의 지연 시간을 의미한다[20,21]. 그리고, $a_{[j/N_s]}^{(k)}$ 는 k 번째 사용자의 $[j/N_s]$ 번째 데이터 비트, N_s 는 반복 전송 횟수를 각각 나타낸다. 결국, 하나의 비트는 시간도약에 의한 슬롯 위치 변화를 통해 N_s 만큼 반복 전송되고[22], 그림 4는 위 식을 도식적으로 나타낸다.



[그림 3] PPM 방식 기반의 시간도약 이진 임펄스 라디오 시스템 송수신기 구조[6].



[그림 4] 시간도약 다원 접속 IR 시스템에서 k 번째 사용자 전송 신호의 예시.

한편, AWGN (Additive White Gaussian Noise) 채널 환경에서 N_u 명의 사용자가 다원접속하는 경우를 고려하면, 임펄스 라디오 시스템의 수신단 입력 신호 $r(t)$ 는 다음과 같이 표현 가능하다.

$$r(t) = \sum_{k=1}^{N_u} s^{(k)}(t) + n(t) = s^{(1)}(t) + n_{tot}(t)$$

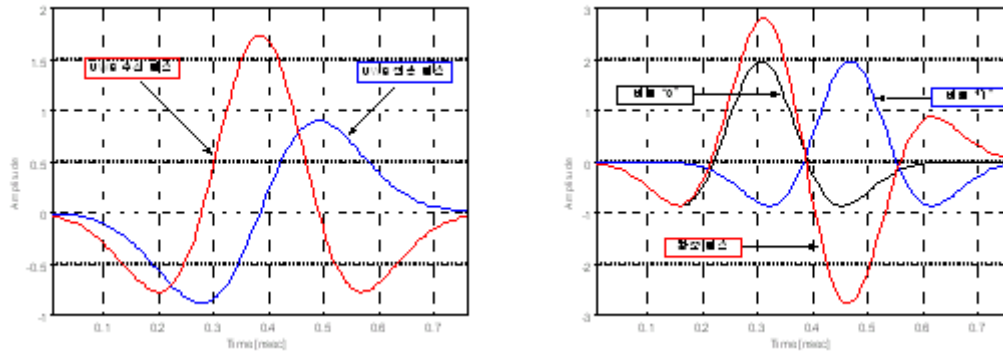
위 식에서 $n(t)$ 는 AWGN이다. 여기서, 첫번째 사용자를 기준 사용자로 고려할 때 $n_{tot}(t)$ 는 다른 사용자 신호들의 간섭과 AWGN의 합을 나타낸다. 한편, 수신 신호 $r(t)$ 의 복조는 상관기를 통하여 수행되는데, 첫번째 사용자의 i 번째 데이터 비트를 위한 참조 신호 $v_{bit}(t)$ 는 다음과 같다[12,13].

$$v(t) = w(t) - w(t - \delta)$$

$$v_{bit}(t) = \sum_{j=N_s}^{(i+1)N_s-1} v(t - jT_f - c_j^{(1)}T_c)$$

여기서, $v(t)$ 는 단일 펄스 복조를 위한 T_c 길이의 참조 펄스를 나타낸다[22]. 참고로, 그림 5는 임

펄스 라디오 시스템의 전송 펄스 $p(t)$, 수신 펄스 $w(t)$, 참조 펄스 $v(t)$ 의 형태에 대한 비교를 도시하고 있다.



[그림 5] 임펄스 라디오 시스템의 전송 펄스, 수신 펄스 및 참조 펄스 형태 비교.

결국, 수신 신호는 참조 신호 $v_{\text{bit}}(t)$ 와 곱해져서 상관 적분되고, 다음과 같은 과정을 통해 비트 판정이 수행된다[13].

$$\int_{t=T_1}^{t=T_2} r(t) v_{\text{bit}}(t) dt > 0 \Leftrightarrow "0"$$

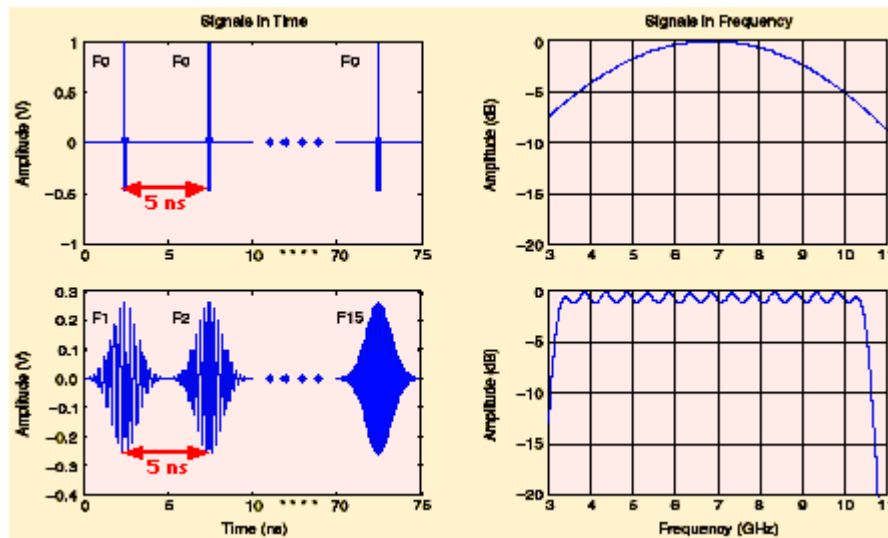
$$\int_{t=T_1}^{t=T_2} r(t) v_{\text{bit}}(t) dt < 0 \Leftrightarrow "1"$$

위 식에서 T_1 는 하나의 비트를 나타내는 시간, 즉 해당 사용자가 점유한, 서로 다른 T_c 의 구간이 N_s 개 지속되는 시간을 나타낸다.

결론적으로 임펄스 라디오 시스템에서는 매우 짧은 시간 단위의 펄스를 사용하기 때문에 시간도약을 통한 다수 사용자의 다원접속을 충분히 수용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 또한, 사용자 각각은 일정한 프레임 시간동안 고유의 시간도약 시퀀스에 의한 전송 슬롯의 변화를 통해 다원접속을 수행하고, 또한 하나의 데이터 비트를 위해 펄스를 반복해서 전송함으로써 충분한 신호대잡음비의 확보가 가능해진다. 더불어, 수신단에서는 이러한 시간도약 시퀀스에 따라 하나의 비트, 즉 해당 사용자가 점유하는 서로 다른 슬롯이 반복 전송 횟수만큼 지속되는 시간에 걸쳐 신호 복조를 수행하게 된다.

IV. IEEE 802.15.3a 물리계층 표준안 및 멀티밴드 UWB 시스템

멀티밴드 UWB 시스템 구조는 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템과 비교하여 RF단 믹싱 도입에 의해 시스템 비용이 증가한다는 단점에도 불구하고, 초고속 데이터 전송 및 기존 IEEE 802.11a 등과의 원활한 공존을 위해 최근 활발하게 제안되고 있다[3]. 그림 6은 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템과 멀티밴드 UWB 시스템에 대한 시간 및 주파수상의 차이점을 도시하고 있다.



[그림 6] 싱글밴드 임펄스 라디오와 멀티밴드 UWB의 특성 비교[23].

최근 UWB 표준화 그룹인 IEEE 802.15.3a에 제출된 각 회사들의 제안서들을 살펴보면 알 수 있듯이[3], 대부분 회사들은 FCC에서 규정한 3.1 ~ 10.6 GHz에 이르는 초광대역을 약 500 MHz 가량의 일정 대역폭을 갖는 여러 개 서브밴드로 나누어 사용하는, 즉 멀티밴드의 개념을 제시하고 있다. 표 1은 이와 관련하여 대표적인 몇몇 회사들이 제안하는 UWB 시스템의 특징을, 서브밴드 수, 밴드 대역폭, 밴드 사용 방법 등에 대하여 비교하고 있다. 여기서 XtremeSpectrum, Sony, Oki 등의 퓨밴드 방식을 제외하고는 대부분이 멀티밴드 방식이며, 특히 Texas Instruments의 경우 멀티밴드 OFDM 방식을 제안하였음을 알 수 있다. 본 절에서는 IEEE 802.15.3a에 제출된 대표적인 UWB 제안 방식들의 특징에 대해 간략히 정리 기술하고자 한다.

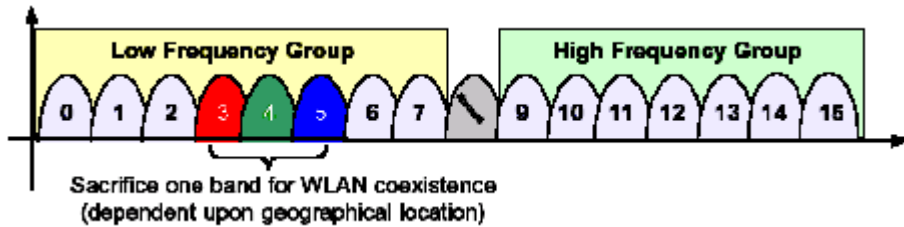
[표 1] IEEE 802.15.3a에 제안된 UWB 표준안들의 특징 비교[3].

Company	Number of Sub-Bands	BW of Sub-Band	Spacing (Carrier)	Modulation Scheme	FEC Code	Maximum Data Rate	Multi-Band Utilization
Time Domain	16	520 MHz	437 MHz	BPSK / QPSK	Conv.	1028 Mbps	Time-Freq. Interleaving
Intel	13	700 MHz	550 MHz	QPSK + M-BOK	Reed-Solomon	1073 Mbps	Time-Freq. Interleaving
Texas Instruments	13	528 MHz	528 MHz	QPSK + OFDM	Conv.	480 Mbps	Time-Freq. Interleaving
Philips	12	400 MHz	400 MHz	QPSK + SK	Conv.	480 Mbps	Spectral Keying
Samsung	10	700 MHz	700 MHz	PPM + DPSK	Reed-Muller	560 Mbps	Time Skewing
General Atomics	20	700 MHz	200 MHz	PSK + SK	Turbo	1352 Mbps	Spectral Keying
Discrete Time	15	500 MHz	500 MHz	QPSK	TCM	600 Mbps	Frequency Hopping
Wisair	30	520 MHz	470 MHz	BPSK / QPSK	Conv.	1 Gbps	Time-Freq. Interleaving
Xtreme-Spectrum	2	1.368 GHz, 2.736 GHz	(4.1, 8.2 GHz)	PSK + M-BOK	Conv. / R-S / Concatenated	1.2 Gbps	According to Data Rate
Sony	3	1.8 GHz	(4, 7, 9 GHz)	$\pi/2$ Shift BPSK	Conv. / R-S	3 Gbps	According to Data Rate
Oki	4	156 MHz	156 MHz	DQPSK	BCH	624 Mbps	According to Data Rate

1. Time Domain

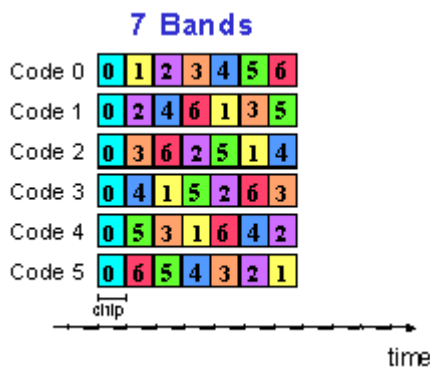
그림 7은 Time Domain에 의해 제안된 멀티밴드 구조로서, 437 MHz의 캐리어 주파수 간격을 가지고 총 16개의 서브밴드들로 구성되며 각 서브밴드의 대역폭은 520 MHz이다. 또한, 각각의 서브밴드

들은 0 ~ 7번 밴드를 포함하는 저주파수 그룹과 9 ~ 15번 밴드의 고주파수 그룹으로 분류되는데, 3 ~ 5번 밴드중에서 하나는 5 GHz 대역에 존재하는 W-LAN과의 공존을 위해 생략되며, 8번 밴드는 싱글밴드 서비스를 위해 보존된다.

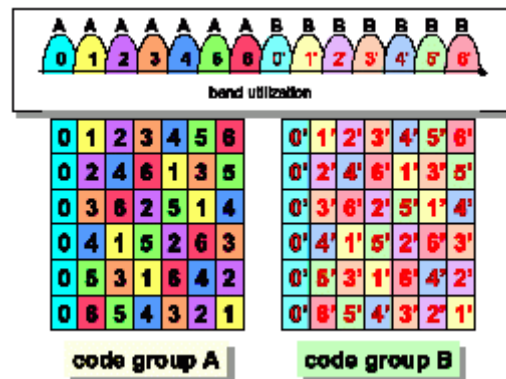


[그림 7] UWB 시스템을 위한 멀티밴드 구성도 (Time Domain).

한편, Time Domain에서는 Piconet 단위의 다원 접속을 위해 그림 8에서 보는 바와 같이 T-F (Time-Frequency) 시퀀스의 사용을 제안하고 있다. 그림 8의 (a)에서는 저주파수 그룹에 해당하는 7 밴드를, 그림 8의 (b)에서는 두 그룹 모두에 해당하는 14밴드를 사용하는 예를 각각 나타내고 있다. 6 개의 Piconet 각각은 그림에서와 같이 고유의 T-F 부호를 이용하여 동시에 다원 접속하고, 또한 일곱 개의 밴드를 사용할 경우 Piconet 간 한번의 서브밴드 공유가 발생함을 알 수 있다.



(a) 7밴드 사용시



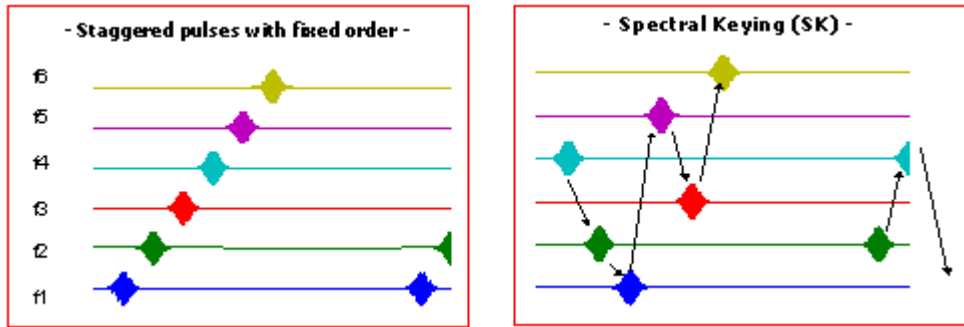
(b) 14밴드 사용

시

[그림 8] T-F 시퀀스를 이용한 Piconet 다원 접속의 예시 (Time Domain).

2. Philips

Philips에 의해 제안된 멀티밴드 구조는 400 MHz의 캐리어 주파수 간격과 대역폭을 갖는 12개의 서브밴드로 구성된다. 여기서, 각각의 서브밴드들은 주파수 대역 순서상 홀수번째와 짝수번째에 해당하는 6밴드씩 두 그룹으로 분류되는데, 이는 다시 Time Interleaving을 통한 4개의 Piconet 접속을 위해 각각 홀수번째와 짝수번째 슬롯 시간에서의 전송 신호를 위한 서브밴드를 결정하게 된다.

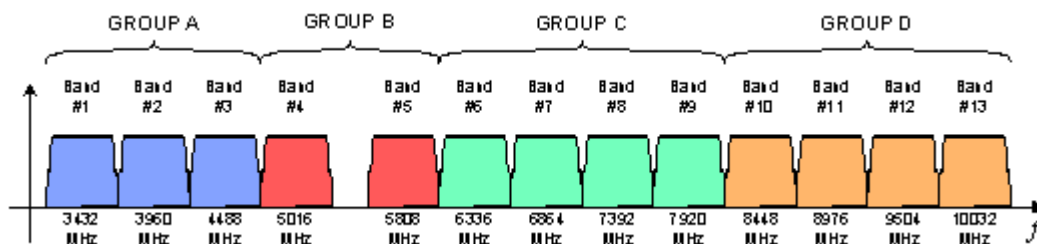


[그림 9] Spectral Keying에 의한 전송률 증가 방안 (Philips).

한편, Philips 사에서는 SK (Spectral Keying)에 의한 전송률 증가 방안을 제안하고 있는데, 이는 그림 9의 우측에서와 같이 데이터 전송 신호를 위한 서브밴드의 순서 자체 또한 정보화하는 것에 기본적인 목적을 두고 있다. 따라서, 이를 통해 데이터 전송량 및 심벌간 Guard Time을 증가시켜 ISI (Inter-Symbol Interference)를 효과적으로 감소시킬 수 있게 된다.

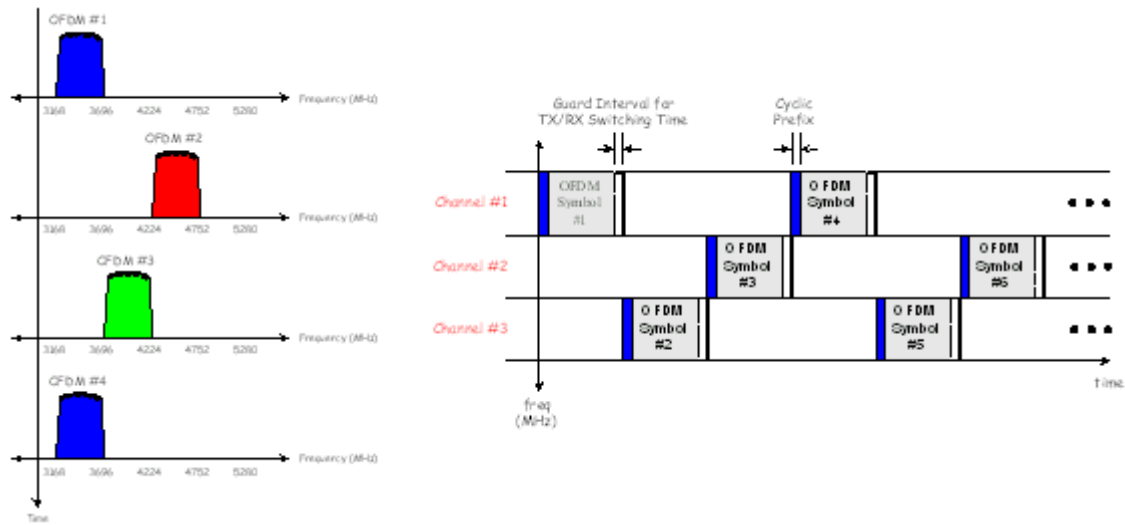
3. Texas Instruments

Texas Instruments에 의해 제안된 멀티밴드의 구조는 그림 10에서 보는 바와 같이 528 MHz의 캐리어 주파수 간격과 대역폭을 갖는 총 13개의 서브밴드로 구성되며, 이는 다시 4개의 주파수 그룹으로 분류된다. 참고로, Texas Instruments 사에서는 당초 제안했던 14개의 서브밴드 구성을 최근 수정하여, 5 GHz U-NII 대역에 포함되는 하나의 서브밴드를 생략하였다. 한편, 그림에서 그룹 A에 해당되는 3개의 저대역 서브밴드들은 저가의 저전력 시스템을 위해, 그룹 C의 고대역 서브밴드 4개는 고성능을 요구하는 시스템을 위해 우선적으로 사용되며, 향후 RF 기술의 진보에 따라 그룹 B와 D에 해당되는 나머지 6개의 서브밴드들이 사용 가능해진다.



[그림 10] UWB 시스템을 위한 멀티밴드 구성도 (Texas Instruments).

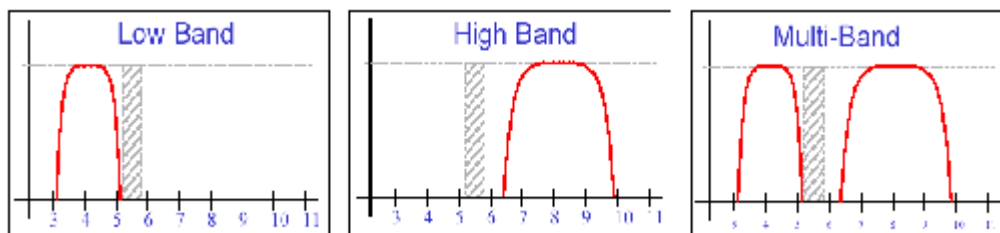
또한, Texas Instruments 사에서는 앞서 설명된 멀티밴드 구성에 덧붙여 TFI-OFDM (Time-Frequency Interleaved OFDM) 방식을 제안하고 있는데, 이는 그림 11에서와 같이 하나의 서브밴드를 점유하는 OFDM 심벌들이 시간과 주파수상으로 Interleaving되어 전송되는 형태임을 알 수 있다. 즉, 특정 시간에 전송되는 OFDM 심벌을 위해서는 3개의 서브밴드중 단지 하나만의 서브밴드가 사용된다. 결과적으로, 이를 통해 OFDM 고유의 장점인 다중 경로 페이딩과 협대역 간섭에 대한 강인성을 추가적으로 얻을 수 있게 된다.



[그림 11] Time-Frequency Interleaved OFDM의 예시 (Texas Instruments).

4. XtremeSpectrum

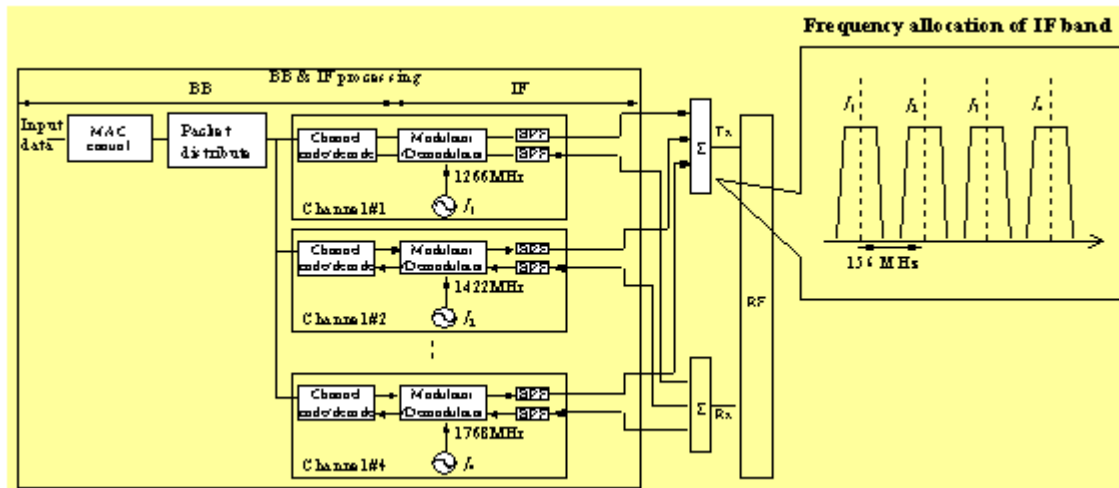
그림 12는 XtremeSpectrum에 의해 제안된 플렉스밴드 구성 형태로서, W-LAN을 위한 대역을 중심으로 두개의 서브밴드로 나뉘는 듀얼밴드 (Dual-Band)의 형태를 보이고 있다. 여기서 4.1 GHz의 캐리어 주파수와 1.368 GHz의 대역폭을 갖는 저대역 서브밴드는 장거리 및 저전송률 (28.5 Mbps ~ 400 Mbps)에, 그리고 8.2 GHz의 캐리어 주파수와 2.736 GHz의 대역폭을 갖는 고대역 서브밴드는 단거리 및 고전송률 (57 Mbps ~ 800 Mbps)에 각각 적합하다. 또한, 그림에서 알 수 있듯이 두 서브밴드 모두를 이용하면 근거리에서의 초고속 서비스가 가능해진다.



[그림 12] UWB 시스템을 위한 듀얼밴드 구성도 (XtremeSpectrum).

5. Oki

그림 13은 Oki에서 제안하는 UWB 시스템을 위한 기저대역 (Base Band; BB) 및 중간대역 (Intermediate Frequency; IF)에서의 신호처리 과정을 도시하고 있다. 더불어, 제안된 플렉스밴드의 형태는 156 MHz의 캐리어 주파수 간격과 대역폭을 갖는 총 4개의 서브밴드로 구성되며, 각각의 서브밴드는 156 Mbps의 데이터 전송률을 지원한다. 또한, Oki 사에서는 유동적인 서브밴드 사용 및 심벌 반복 전송을 통한 다양한 전송률 제공을 고려하고 있다.



[그림 13] UWB 시스템을 위한 신호처리 과정 (Oki).

최근 표준화 동향을 살펴보면, UWB 원천 기술들을 다수 보유하고 있는 XtremeSpectrum의 독주에 대응하기 위해 Time Domain, Wisair를 주축으로 하는 멀티밴드 UWB 계열의 회사들이 OFDM 방식을 제안하는 Texas Instruments와 연합을 결성하였고, 이로 인해 표준화 경쟁에서 멀티밴드 OFDM UWB가 유력한 표준안 후보로 떠오르고 있는 상황이다. 특히 최근 2003년 7월에 멀티밴드 OFDM UWB의 Draft 채택 여부를 결정하는 투표가 있었고, 그 결과 오는 9월에 XtremeSpectrum, 멀티밴드 OFDM UWB 연합, Oki 이렇게 세 개 제안서들이 다시 최종 표준화를 위해 경합할 예정이다.

V. 향후 연구 방향

현재 UWB는 확실한 법적 근거를 기반으로 조속한 물리계층 표준화 및 전 세계적 상업화가 그 어느 때보다 활발히 진행되고 있는 상태이다. 특히 현 추세로 볼 때, 향후 UWB는 그 사용 목적과 7.5 GHz에 이르는 광활한 주파수 대역을 사용하는 방법에 있어서 크게, 기존의 전형적인 싱글밴드 형태의 임펄스 라디오 시스템과 최근 새롭게 제안되고 있는 멀티밴드 형태의 UWB 시스템으로 구분될 것임을 조심스럽게 예상할 수 있다. 따라서, 싱글밴드 임펄스 라디오 시스템을 위해서는 최적의 파라미터 산출에 의한 펄스 설계 및 초단시간 변조에 요구되는 고속 동기 획득 알고리즘의 도출이 필수적이고, 멀티밴드 UWB 시스템을 위해서는 효율적인 서브밴드 관리와 더불어 동적인 데이터 전송률 제어 등이 요구되며, 결론적으로 향후 UWB 추세에 보다 발빠르게 대처하기 위해서는 상기 두 시스템에 대한 병행적인 연구 개발이 가장 바람직하다고 할 수 있다.

VI. 참고 문헌

Federal Communications Commission, *Revision of Part 15 of the Commission's Rules Regarding Ultra-Wideband Transmission*, ET Docket 98-153, Apr. 2002.

[2] <http://www.wimedia.org>

[3] <http://www.ieee802.org/15/pub/SG3a.html>

[4] <http://www.etsi.org>

[5] <http://www.itu.int>

[6] <http://www.time-domain.com>

[7] <http://www.xtremespectrum.com>

[8] <http://www.aetherwire.com>

[9] <http://www.multispectral.com>

[10] <http://www.fcc.gov>

이성수, “UWB 응용과 표준화 동향”, *전자부품연구원 UWB 기술동향세미나*, 2002년 10월.

M. Z. Win and R. A. Scholtz, “Impulse radio : How it works,” *IEEE Commun. Lett.*, vol. 2, no. 2, pp. 36–38, Feb. 1998.

R. A. Scholtz and M. Z. Win, “Impulse radio,” in *Wireless Communications* (S. G. Glisic and P. A. Leppanen, Eds.), Kluwer Academic Publishers, 1997.

P. Withington, “Impulse radio overview,” available at <http://www.time-domain.com>

M. Z. Win and R. A. Scholtz, “Ultra-wide bandwidth time-hopping spread-spectrum impulse radio for wireless multiple-access communications,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 48, pp. 679–691, Apr. 2000.

H. Lee, B. Han, Y. Shin, and S. Im, “Multipath characteristics of impulse radio channels,” *Proc. Vehicular Technol. Conf. (VTC 2000 – Spring)*, vol. 3, pp. 2487–2491, Tokyo, Japan, May 2000.

A. M. Haimovich and L. Zhao, “The capacity of an UWB multiple-access communications system,” *Proc. Int’l Conf. Commun. (ICC 2002)*, vol. 3, pp. 1964–1968, New York City, USA, Apr. 2002.

D. Cassioli, and M. Z. Win, F. Vatalaro, and A. F. Molisch, “Performance of low-complexity rake reception in a realistic UWB channel,” *Proc. Int’l Conf. Commun. (ICC 2002)*, vol. 2, pp. 763–767, New York City, USA, Apr. 2002.

European Radio Communications Office, July 2002 (<http://www.ero.dk>).

F. Ramirez-Mireles, “Signal design for ultra-wide-band communications in dense multipath,” *IEEE Trans. Vehicular Technol.*, vol. 51, pp. 1517–1521, Nov. 2002.

S. Yang and Y. Shin, “Performance of time hopping sequences based on multiple PN codes for M -ary UWB multiple access systems using equicorrelated signal sets,” *Proc. Int’l Conf. Wireless Commun. (Wireless 2003)*, vol. 1, pp. 226–231, Calgary, Canada, Jul. 2003.

S. Yang and Y. Shin, “Performance of BPM system using PN code based time hopping sequence in indoor wireless channels,” *Proc. Joint Workshop Mobile Multimedia Commun. (JWMMC 2003)*, pp. 100–104, Seoul, Korea, Jul. 2003.

G. R. Aiello and G. D. Rogerson, “Ultra-wideband wireless systems,” *IEEE Microwave Mag.*, pp. 36–47, Jun. 2003.

이 방식은 7.5 GHz의 전체 허가 대역폭을 1.5 GHz 이상의 대역폭을 갖는 2개 ~ 4개 서브밴드 (Sub-Band)로 분할하여 사용하는 방식으로서, 각 서브밴드가 멀티밴드 방식에 비해 광대역이며 이들 각각에 기존의 싱글밴드 UWB 시스템을 적용할 수 있어 이의 확장된 형태로 볼 수 있다.